$$\text{效用} = U(x_1, x_2, \cdots, x_n) \tag{4.4}$$

消费者所受到的预算约束为[①]：

$$I = p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_nx_n \tag{4.5}$$

或

$$I - p_1x_1 - p_2x_2 - \cdots - p_nx_n = 0 \tag{4.6}$$

根据第 2 章的有关知识，在计算有一定约束条件的函数的最大值时，我们可以建立拉格朗日表达式：

$$\mathscr{L} = U(x_1, x_2, \cdots, x_n) + \lambda(I - p_1x_1 - p_2x_2 - \cdots - p_nx_n) \tag{4.7}$$

分别求 $\mathscr{L}$ 对 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 与 λ 的偏导数并令它们为 0，就得到了 $n+1$ 个等式，它们就是为得到内部最大效用的必要条件：

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_1} = \frac{\partial U}{\partial x_1} - \lambda p_1 = 0 \\
&\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_2} = \frac{\partial U}{\partial x_2} - \lambda p_2 = 0 \\
&\vdots \\
&\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_n} = \frac{\partial U}{\partial x_n} - \lambda p_n = 0 \\
&\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \lambda} = I - p_1x_1 - p_2x_2 - \cdots - p_nx_n = 0
\end{aligned} \tag{4.8}$$

根据这 $n+1$ 个等式，就能求出达到最佳组合的 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 与 λ 的值（参见例 4.1 和例 4.2 可知是可以求出这一组解的）。

(4.8)式是效用最大化的必要条件而非充分条件。达到效用最大化的二阶条件相对来说比较复杂，需要用到矩阵（参见第 2 章的扩展部分）。然而，严格拟凹的假设（在两种商品的条件下 MRS 递减）以及预算约束是线性的假设能保证，只要满足(4.8)式，消费者就能得到实际上的最大效用。

4.3.2　一阶条件的含义

(4.8)式所表示的一阶条件还可以通过许多其他方式表示。例如，对于任意两种商品 x_i 与 x_j，我们都能够得到：

$$\frac{\partial U / \partial x_i}{\partial U / \partial x_j} = \frac{p_i}{p_j} \tag{4.9}$$

在第 3 章，我们已经证明，两种商品的边际效用之比与它们的 MRS 相等。因此，收入分配的最优条件为：

$$\text{MRS}(x_i \text{ 对 } x_j) = \frac{p_i}{p_j} \tag{4.10}$$

这正好是本章前面用图解法得到的结论：为了获得最大的效用，消费者必须使自己心理上的交易比率与市场上的交易比率相等。

4.3.3　拉格朗日乘数的解释

求解(4.8)式中的 λ，我们可以得到另一个结论：

---

① 这里再一次将预算约束写成等式是由于给定了消费者永不满足的假设，消费者必须花掉全部的收入。

$$\lambda = \frac{\partial U/\partial x_1}{p_1} = \frac{\partial U/\partial x_2}{p_2} = \cdots = \frac{\partial U/\partial x_n}{p_n} \tag{4.11}$$

(4.11)式说明在最大效用点上，在每种商品上支出的每单位货币所能得到的边际效用是相等的。因此，每种商品的边际效用与边际成本之比相等。如果不是这样的话，其中就会有一种商品提供的边际效用大于其他商品，那么资金就没有被合理地分配。

我们要再次提醒读者，不要太盲目地相信边际效用。(4.11)式只是说明：不管购买哪一种商品，每额外花费一美元都应该能得到相同的“额外效用”，这一额外效用的大小由消费者所受的预算约束条件下的拉格朗日乘数给出(即 λ)。因此，λ 可以被认为是多消费一美元所能得到的边际效用(“收入”的边际效用)。

效用最大化的必要条件最终可以写成：对于购买的每一种商品 i，

$$p_i = \frac{\partial U/\partial x_i}{\lambda} \tag{4.12}$$

为了解释这个等式，考虑在一定范围内消费者收入的边际效用(λ)为常数的情况。此时消费者购买的每一种商品的价格(p_i)与他从该商品中得到的额外效用成正比。只有在商品提供的边际效用值与消费者必须支付的价格相匹配时，交易才会发生。例如，商品 i 的高价格只有在它能提供足够多边际效用的情况下才合理。因此，在边际上，一种商品的价格反映出一个人对于再购买一单位这种商品的支付意愿。这是应用福利经济学中一个相当重要的结论，因为支付意愿可以由市场对价格的反应得出。在第5章，我们将会看到这个结论是如何用于评价价格变化所带来的福利效应的。在后面的章节中，我们还会应用这个结论来讨论与资源配置效率有关的各种问题。

4.3.4 角点解

(4.8)式所示的一阶条件只适用于内部最大值，每种商品都要有一定的消费量才成立。正如第2章所讨论的，如果出现角点解(如图4.4所示)，那么这些条件要做一些微小的变动。[①] 此时，(4.8)式变为：

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_i} = \frac{\partial U}{\partial x_i} - \lambda p_i \leqslant 0 \quad (i = 1, \cdots, n) \tag{4.13}$$

如果

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_i} = \frac{\partial U}{\partial x_i} - \lambda p_i < 0 \tag{4.14}$$

则有：

$$x_i = 0 \tag{4.15}$$

为解释这些条件，我们将(4.14)式重新写成：

$$p_i > \frac{\partial U/\partial x_i}{\lambda} \tag{4.16}$$

因此，当商品价格(p_i)超过它为消费者带来的边际价值时，消费者对它的购买量都将为0($x_i = 0$)。除这种情况外，效用最大化条件与以前所述一样。可见数学结论也符合消费者的基本生活常识，即消费者不会购买他们认为不值的商品。虽然这种角点解不会在本书的分析中占主导地位，但我们要记住这种角点解出现的可能性，并且要会解释角点解出现时合理分配收入条件的经济含义。

---

① 这些情形的正规叫法是非线性程序的“库恩-塔克”(Kuhn-Tucker)条件。

例 4.1　柯布-道格拉斯需求函数

正如我们在第 3 章中所讨论的，柯布-道格拉斯效用函数的表达式为：

$$U(x,y) = x^{\alpha}y^{\beta} \tag{4.17}$$

这里为了方便起见[①]，设 $\alpha+\beta=1$。现在对于任意价格 (p_x,p_y) 与收入 (I)，我们都能求出效用最大化时的 x 与 y。建立拉格朗日表达式，有：

$$\mathscr{L} = x^{\alpha}y^{\beta} + \lambda(I - p_x x - p_y y) \tag{4.18}$$

得到一阶条件：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x} &= \alpha x^{\alpha-1}y^{\beta} - \lambda p_x = 0 \\
\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial y} &= \beta x^{\alpha}y^{\beta-1} - \lambda p_y = 0 \\
\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \lambda} &= I - p_x x - p_y y = 0
\end{aligned} \tag{4.19}$$

前两个方程移项后求比值，得到：

$$\frac{\alpha y}{\beta x} = \frac{p_x}{p_y} \tag{4.20}$$

或

$$p_y y = \frac{\beta}{\alpha}p_x x = \frac{1-\alpha}{\alpha}p_x x \tag{4.21}$$

其中最后一个式子成立是因为 $\alpha+\beta=1$。将(4.21)式的一阶条件代入预算约束，有：

$$I = p_x x + p_y y = p_x x + \frac{1-\alpha}{\alpha}p_x x = p_x x\left(1 + \frac{1-\alpha}{\alpha}\right) = \frac{1}{\alpha}p_x x \tag{4.22}$$

解出 x 的值，得到：

$$x^{*} = \frac{\alpha I}{p_x} \tag{4.23}$$

用类似的方法可以求出 y 的值，得到：

$$y^{*} = \frac{\beta I}{p_y} \tag{4.24}$$

这些结论说明，如果一个消费者的效用函数满足(4.17)式，他将会选择用 α 比例的收入购买商品 x(即 $p_x x/I=\alpha$)，用 β 比例的收入购买商品 y(即 $p_y y/I=\beta$)。尽管柯布-道格拉斯函数的这一特性常常使解决简单问题变得非常容易，但这也暗示了在解释实际消费行为时，该函数的能力是十分有限的。随着经济条件的改变，消费者在特定商品上花费的收入份额经常发生很大变化，因此就需要找到一个更一般的函数形式，揭示柯布-道格拉斯函数所不能揭示的内涵。例 4.2 列举了一些可能性，关于预算份额的一般问题将在本章的扩展部分中进行更详细的阐释。

数值举例　首先，让我们看一个柯布-道格拉斯函数的具体数值例子。假设 x 的价格为 1 美元，y 的价格为 4 美元，总收入为 8 美元，即 $p_x=1, p_y=4, I=8$。同时假设 $\alpha=\beta=0.5$，即消费者将他的收入平均分配给这两种商品。于是由(4.23)式和(4.24)式得：

---

① 正如我们在第 3 章中讨论的，柯布-道格拉斯效用函数的指数总可以标准化为和为 1 的形式，因为 $U^{1/(\alpha+\beta)}$ 为一个单调转换。

$$x^* = \frac{\alpha I}{p_x} = \frac{0.5I}{p_x} = \frac{0.5 \times 8}{1} = 4$$
$$y^* = \frac{\beta I}{p_y} = \frac{0.5I}{p_y} = \frac{0.5 \times 8}{4} = 1 \tag{4.25}$$

在效用最大化的选择下：

$$\text{效用} = x^{0.5}y^{0.5} = 4^{0.5} \times 1^{0.5} = 2 \tag{4.26}$$

我们可以使用(4.19)式计算与这个收入分配相关的拉格朗日乘数：

$$\lambda = \frac{\alpha x^{\alpha-1}y^{\beta}}{p_x} = \frac{0.5 \times 4^{-0.5} \times 1^{0.5}}{1} = 0.25 \tag{4.27}$$

这个值表示当收入发生微小变化时，效用的增加量是收入增加量的1/4。例如，假设这个人的收入增加了1%(变为8.08美元)，在这种情况下，他会选择 $x=4.04$，$y=1.01$，效用变为 $4.04^{0.5} \times 1.01^{0.5} = 2.02$。因此，正如 $\lambda=0.25$ 预测的那样，收入增加0.08美元使效用增加了0.02。

请回答：根据(4.23)式，p_y 的变化是否会影响 x 的需求量？请用数学方法解释。再对效用函数的参数 β 决定在商品 y 上花费的收入份额这个观点，给出一个直观的解释。

例4.2 不变替代弹性(CES)需求

为了说明花费在各商品上的比例随相对价格改变的情况，我们来看一下关于CES函数的三个具体的例子。

情况1：$\delta=0.5$ 在这种情况下，效用为：

$$U(x,y) = x^{0.5} + y^{0.5} \tag{4.28}$$

建立拉格朗日表达式，有：

$$\mathscr{L} = x^{0.5} + y^{0.5} + \lambda(I - p_x x - p_y y) \tag{4.29}$$

得到效用最大化的一阶条件：

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x} = 0.5x^{-0.5} - \lambda p_x = 0$$
$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial y} = 0.5y^{-0.5} - \lambda p_y = 0 \tag{4.30}$$
$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \lambda} = I - p_x x - p_y y = 0$$

前两个方程移项后求比值，得到：

$$\left(\frac{y}{x}\right)^{0.5} = \frac{p_x}{p_y} \tag{4.31}$$

将其代入预算约束并整理，得到与效用函数相关的需求函数为：

$$x^* = \frac{I}{p_x[1 + (p_x/p_y)]} \tag{4.32}$$

$$y^* = \frac{I}{p_y[1 + (p_y/p_x)]} \tag{4.33}$$

对价格的反应：注意在这些需求函数中，商品 x 花费的收入份额即 $p_x x/I = 1/[1+(p_x/p_y)]$ 不是常数，它取决于价格的比率 (p_x/p_y)。x 的相对价格越高，它所花费的收入份额就越小。换言之，x 的需求对其价格的反应非常敏感，价格的上升会减少对 x 的总支出。这也可以通过比较

(4.32)式与(4.33)式给出的需求函数表达式中 p_x 的指数[(4.32)式为-2,(4.33)式为-1]看出。当我们在第 5 章详细研究弹性概念时,还会更加深入地讨论这一结论。

情况 2:$\delta=-1$　我们来看一个比柯布-道格拉斯函数更缺乏替代性①的需求函数。当 $\delta=-1$ 时,效用函数为:

$$U(x,y)=-x^{-1}-y^{-1} \tag{4.34}$$

易得效用最大化的一阶条件为:

$$\frac{y}{x}=\left(\frac{p_x}{p_y}\right)^{0.5} \tag{4.35}$$

同样,将此条件代入预算约束并整理,得到需求函数为:

$$\begin{aligned} x^* &= \frac{I}{p_x[1+(p_y/p_x)^{0.5}]} \\ y^* &= \frac{I}{p_y[1+(p_x/p_y)^{0.5}]} \end{aligned} \tag{4.36}$$

我们也可以从两个角度看出这些需求函数对价格的反应不那么敏感。一方面,现在商品 x 花费的收入份额 $p_xx/I=1/[1+(p_y/p_x)^{0.5}]$ 正比于 p_x 的增长。当 x 的价格上升时,消费者只是稍微减少一些 x 的购买量,在它上的总支出反而增加。这就要求(4.36)式中的需求函数对价格的反应相较于柯布-道格拉斯函数不那么明显。另一方面,这也可以由每种商品价格的指数较小(-0.5)看出。

情况 3:$\delta=-\infty$　这种情况很重要,此时 x 与 y 必须按照固定的比例消费。例如,假设每单位 y 要与 4 单位 x 共同消费,则表示这种情况的效用函数为:

$$U(x,y)=\min(x,4y) \tag{4.37}$$

在这种情况下,消费者为了使效用最大化,只会选择 $x=4y$ 的商品组合。也就是说,效用最大化使得消费者只会选择 L 形无差异曲线的顶点。这类无差异曲线无法通过微积分找出其最大效用的点。相反,我们可以采用简单方法,将此条件代入预算约束,得:

$$I=p_xx+p_yy=p_xx+p_y\frac{x}{4}=(p_x+0.25p_y)x \tag{4.38}$$

于是有:

$$x^*=\frac{I}{p_x+0.25p_y} \tag{4.39}$$

同理可得:

$$y^*=\frac{I}{4p_x+p_y} \tag{4.40}$$

在这种情况下,由于 x 与 y 必须按照固定的比例消费,因此消费者在商品 x 上花费的预算份额随 x 的价格的上升而显著增加。例如,如果我们使用例 4.1 中的数值($p_x=1,p_y=4,I=8$),则由(4.39)式和(4.40)式可以得出 $x^*=4,y^*=1$,且与前例相同,消费者在两种商品上各花费一半的收入。然而如果令 $p_x=2,p_y=4,I=8$,则可得 $x^*=8/3,y^*=2/3$,该消费者在商品 x 上花费了收入的三分之二[$p_xx/I=(2\times8/3)/8=2/3$]。代入其他数据可以看出,随着 x 的价格逐渐上升,在商

① 替代弹性是度量替代性的一种方法,对于 CES 函数,替换弹性由 $\sigma=1/(1-\delta)$ 给出。这里 $\delta=0.5$ 意味着 $\sigma=2$,$\delta=0$(柯布-道格拉斯的情况)意味着 $\sigma=1$,$\delta=-1$ 意味着 $\sigma=0.5$。参见第 9 章中与生产理论有关的对 CES 函数的讨论。

品 x 上花费的收入份额逐渐接近 1。[①]

请回答：在这里讨论的 CES 函数中，收入的变化是否影响消费份额？消费份额与该函数的同位特性有着怎样的关系？

4.4 间接效用函数

例 4.1 和例 4.2 说明了这样一个原理：对于一个预算约束条件下的效用最大化问题，通常可以通过一阶条件来求得 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的最优解。一般情况下，这组解的值取决于所有商品的价格与消费者的收入水平，也就是说：

$$\begin{aligned} x_1^* &= x_1(p_1, p_2, \cdots, p_n, I) \\ x_2^* &= x_2(p_1, p_2, \cdots, p_n, I) \\ &\vdots \\ x_n^* &= x_n(p_1, p_2, \cdots, p_n, I) \end{aligned} \tag{4.41}$$

对于这组反映了每个 x_i 的值与 p 和 I 依赖关系的需求函数，我们在下一章还要详细讨论，这里要指出的是，从(4.41)式中得到的一组 x 的最优值可以代入最初的效用函数中，得到：

$$\text{最大效用} = U[x_1^*(p_1, \cdots, p_n, I), x_2^*(p_1, \cdots, p_n, I), \cdots, x_n^*(p_1, \cdots, p_n, I)] \tag{4.42}$$

$$= V(p_1, p_2, \cdots, p_n, I) \tag{4.43}$$

换句话说，在预算约束条件下，消费者希望得到最大效用，但是他所能得到的最大效用水平将间接地取决于所购商品的价格以及消费者的收入。这种依赖关系可以通过间接效用函数 V 表示出来。无论是价格发生变动还是收入发生变动，消费者所能得到的效用水平都会受到影响。

间接效用函数是我们在本书中遇到的第一例价值函数。如第 2 章中所述，这样一个函数去掉了所有的内生变量，使得最优值函数中仅包含外生变量(通常为价格)。这种方法为研究外生变量对最优选择的影响提供了一条捷径，使得我们不必重复原始的最优化问题。包络定理(参见第 2 章)同样可应用于这样一个价值函数，往往还能得到意外的结果。不幸的是，对间接效用函数使用包络定理收效甚微。最主要的结果——罗伊恒等式，将在第 5 章扩展部分被简要讨论。尽管如此，我们之后还会遇到更多价值函数的例子，并且对之应用包络定理还会得到很多有意义的结果。

4.5 一次总付原则

许多经济学观点都承认，效用水平最终取决于消费者的收入和所购买商品的价格。在这些观点当中，最重要的是所谓的一次总付原则(lump sum principle)。这个原则是说，对消费者的一般购买力征税，要比对特定的商品征税更好。一个与之相关的观点是说，对低收入人群发放收入补贴，要比花同样数目的钱去补贴某些特定商品更能增加效用。这个结论是效用最大化假设的一个直观推论——当所得税或收入补贴存在时，消费者可以自由决定如何分配最终收入。另外，对特定的商品征税或进行补贴不但降低了消费者的购买力，而且由于引入了人为价格，也扭曲了

① 对 CES 函数的这些关系将在练习题 4.9 和扩展 E4.3 中进行更详细的讨论。

他们的选择。因此，如果将效率作为评价社会政策的重要标准，那么所得税和收入补贴是更好的选择。

图 4.5 说明了一次总付原则在税收中的应用。初始时，消费者的收入为 I，选择购买的商品组合为 (x^*, y^*)。一方面，当对商品 x 征税时，它的价格上升，于是效用最大化的商品组合变为 (x_1, y_1)，税收收入为 $t \cdot x_1$（其中 t 为对商品 x 征税的税率）。另一方面，若征收所得税，使预算约束线向内移动至 I'，同样也可以征得相同数目的税收收入。[①] 但是征收所得税的效用（U_2）要大于只对 x 征税的效用（U_1）。这样就说明了所得税的效用负担更小。同理可得，收入补贴要比对特定商品的补贴更好。

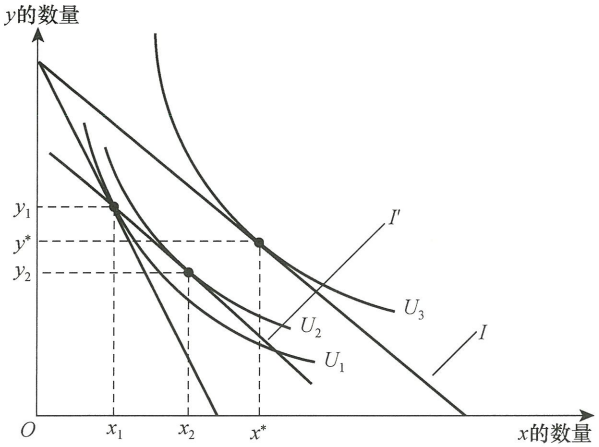


图 4.5　税收中的一次总付原则

对商品 x 征税使得效用最大化的选择从 (x^*, y^*) 移至 (x_1, y_1)。获得同样多税收收入的所得税将预算约束线移至 I'。征收所得税的效用（U_2）大于只对 x 征税的效用（U_1）。

例 4.3　间接效用和一次总付原则

在这个例子中，我们使用间接效用函数的观点来解释一次总付原则在税收中的应用。首先我们要为两个说明性案例推导间接效用函数。

情况 1：柯布-道格拉斯　在例 4.1 中，我们看到了当 $\alpha=\beta=0.5$ 时，柯布-道格拉斯效用函数的最优购买量为：

$$x^* = \frac{I}{2p_x}$$
$$y^* = \frac{I}{2p_y} \tag{4.44}$$

在这种情况下，间接效用函数为：

$$V(p_x, p_y, I) = U(x^*, y^*) = (x^*)^{0.5}(y^*)^{0.5} = \frac{I}{2p_x^{0.5}p_y^{0.5}} \tag{4.45}$$

注意，当 $p_x=1, p_y=4, I=8$ 时，有 $V=\dfrac{8}{2\times 1\times 2}=2$，这正是我们前面所计算出的效用。

① 由于 $I=(p_x+t)x_1+p_yy_1$，我们有 $I'=I-tx_1=p_xx_1+p_yy_1$，这说明具有相同规模的所得税的预算约束线也经过点 (x_1, y_1)。

情况2：固定比例 在例4.2的情况3中，我们有：

$$x^* = \frac{I}{p_x + 0.25p_y}$$
$$y^* = \frac{I}{4p_x + p_y} \tag{4.46}$$

在这种情况下，间接效用函数为：

$$V(p_x, p_y, I) = \min(x^*, 4y^*) = x^* = \frac{I}{p_x + 0.25p_y}$$
$$= 4y^* = \frac{4}{4p_x + p_y} = \frac{I}{p_x + 0.25p_y} \tag{4.47}$$

当 $p_x = 1, p_y = 4, I = 8$ 时，间接效用 $V = 4$，这也正是我们前面所计算出的结果。

一次总付原则 首先使用柯布-道格拉斯的情况来说明一次总付原则。假设对商品 x 征收1美元的税，(4.45)式说明，在这种情况下，间接效用会由2降至1.41[$=8/(2\times2^{0.5}\times2)$]。由于消费者选择了 $x^* = 2$，总的税收收入为2美元。而一个有着相同税收收入的所得税会使消费者的净收入减至6美元，间接效用变为1.5[$=6/(2\times1\times2)$]。可见，征收所得税比只对 x 征税要好得多。对商品 x 征税会降低效用，原因有二：一是它降低了消费者的购买力，二是它减少了消费者选择商品 x 的倾向。而所得税只会产生第一方面的影响，因而更有效率。①

固定比例的情况同样支持这一直觉。在此情况下，对商品 x 征收1美元的税会使间接效用由4降至8/3[$=8/(2+1)$]。此时，$x^* = 8/3$，税收收入为8/3美元。而税收收入为8/3美元的所得税会使消费者的净收入变为16/3美元，由此可以得出间接效用 $V = 8/3$[$=(16/3)/(1+1)$]。这种情况下，征收消费税和征收所得税得到的效用是相同的。一次总付的优势没有体现出来，是因为在固定比例的情况下，消费者的偏好过于刚性，消费税并没有扭曲选择。

请回答：这里列举的两种间接效用函数都说明，如果名义收入与所有商品的价格都加倍，间接效用将保持不变。为什么你会认为这是所有间接效用函数的一个普遍性质？也就是说，为什么间接效用函数是所有价格和收入的零次齐次函数？

4.6 支出最小化

在第2章中，我们曾指出，许多约束条件下的最大化问题都存在一个与之相联系的、对偶的约束条件下的最小化问题。对于效用最大化问题，与其相联系的对偶最小化问题涉及如何分配收入，以便用最小的支出达到给定的效用水平。这个问题与原始的效用最大化问题明显类似，但是约束条件和目标函数都与最大化问题相反。图4.6说明了这一对偶的支出最小化问题。在这里，消费者必须达到 U_2 的效用水平，这就是现在问题的约束条件，图中三条“预算约束”线表明了三种可能的支出金额(E_1、E_2 与 E_3)。很显然，E_1 的支出水平过低，不能达到 U_2 的效用水平，因而它不能解决这个对偶问题。采用 E_3 的支出，消费者是能够达到 U_2 的效用水平的(在 B 点或 C 点)，但这不符合支出最小化的要求。E_2 则显然刚好能提供足够的支出来达到 U_2 的效用水平(在 A 点)，这实际上就是这个对偶问题的解。比较图4.2与图4.6，可以很明显地看出，原始的效用最大化的方法与对偶的支出最小化的方法能得出相同的解(x^*, y^*)，它们只是解

① 这里的讨论假设所得税没有激励效应——这可能并不是一个好的假设。

决同一问题的两种不同方法。通常支出最小化方法更具实用性，因为支出可以直接观察得到，而效用则不能。

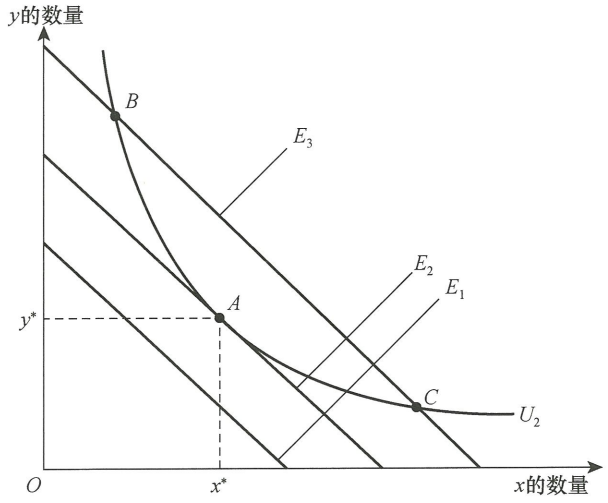


图 4.6　对偶的支出最小化问题

效用最大化问题的对偶问题是要用最小的支出达到一个既定的效用水平(U_2)，支出水平 E_1 不能达到 U_2 的效用，而 E_3 的支出水平又过高，只有在 E_2 这个支出水平，且消费者购买的组合为(x^*，y^*)时，刚好达到效用水平 U_2。

一个数学表达

一般来说，消费者对偶的支出最小化问题就是选择 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 以取得下式的最小值：

$$\text{总支出} = E = p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_nx_n \tag{4.48}$$

约束条件为：

$$\text{效用} = \overline{U} = U(x_1, x_2, \cdots, x_n) \tag{4.49}$$

在这个问题中，选择 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的最优值取决于各种商品的价格($p_1, p_2, \cdots, p_n$)与所要求的效用水平 $\overline{U}$，如果改变其中任意一种商品的价格，或者消费者的效用“目标”发生变化，那么最优的商品组合就会改变。这种依存关系可以用支出函数来概括。

定义

支出函数　消费者的支出函数表明了在一组特定的商品价格条件下，要达到某一既定的效用水平所必需的最小支出，即

$$\text{最小支出} = E(p_1, p_2, \cdots, p_n, U) \tag{4.50}$$

这个定义说明，支出函数与间接效用函数是彼此的反函数[比较(4.43)式与(4.50)式]。它们都取决于市场价格，但受到的约束不同(一个为收入，另一个为效用)。支出函数是本书中我们遇到的第二个价值函数，正如我们将在第 5 章和第 6 章中看到的，它比间接效用函数有用得多。这主要是因为将包络定理应用于支出函数，为展示需求理论中几乎所有关键要素提供了一条直接的途径。在详细列出支出函数的一般性质之前，让我们先看几个例子。

例4.4 两个支出函数

计算支出函数有两种方法。最直接的方法是直接描述支出最小化问题，并使用拉格朗日法。本章后面的一些练习题要求这样做。然而这里，我们将采用一种更为简洁的方式，这其中利用了支出函数与间接效用函数的关系。由于这两个函数互为反函数，因此只要计算出其中一个函数，便可以很轻易地得出另一个。而在例4.3中，我们已经计算了两种重要情况下的间接效用函数，由此求出相应的支出函数便是简单的数学问题了。

情况1：柯布-道格拉斯效用 (4.45)式说明考虑两种商品的情况时，柯布-道格拉斯的间接效用函数为：

$$V(p_x,p_y,I)=\frac{I}{2p_x^{0.5}p_y^{0.5}} \tag{4.51}$$

现在，如果我们交换效用(这里我们将其视为一个常数，用 U 表示)和收入(这里我们将其视为支出函数，用 E 表示，是这个问题参数的函数)的角色，便可得到支出函数为：

$$E(p_x,p_y,U)=2p_x^{0.5}p_y^{0.5}U \tag{4.52}$$

对照先前的结果检验，令目标效用 $U=2$，同时仍令 $p_x=1,p_y=4$。在这些参数下，(4.52)式指出需要的最小支出为8美元($=2\times1^{0.5}\times4^{0.5}\times2$)。不出所料，这个对偶的支出最小化问题与原始的效用最大化问题得到了相同的形式。

情况2：固定比例 对于固定比例的情况，(4.47)式给出了如下间接效用函数：

$$V(p_x,p_y,I)=\frac{I}{p_x+0.25p_y} \tag{4.53}$$

同样，如果我们交换效用和收入的角色，便可迅速得出支出函数为：

$$E(p_x,p_y,U)=(p_x+0.25p_y)U \tag{4.54}$$

再次使用例4.3中假设的值($p_x=1,p_y=4,U=4$)检验结果，可得为了达到目标效用4，需要花费8美元[$=(1+0.25\times4)\times4$]。

对价格变化的补偿 这些支出函数可以帮助我们研究消费者是如何补偿价格变化的。具体来说，假设商品 y 的价格由4美元上升至5美元，显然这会降低消费者的效用。于是我们会问消费者应当补偿多少钱才能弥补这个影响。支出函数能够使我们将效用视为常数，它为我们估算补偿金额提供了一个直接的方法。对于柯布-道格拉斯的情况，为了提供额外的购买力以弥补价格上升带来的影响，支出需要由8美元上升至8.94美元($=2\times1\times5^{0.5}\times2$)。对于固定比例的情况，为了补偿价格的上升，支出需要由8美元上升至9美元。可见，在这两种简单的情况下，补偿的金额基本相同。

然而，这两个例子之间有一个很重要的区别。对于固定比例的情况，1美元的额外补偿金仅仅让消费者回到了先前的消费组合($x=4,y=1$)。这是使这个刚性消费者将效用恢复至 $U=4$ 的唯一方法。而对于柯布-道格拉斯的情况，额外的补偿金并没有让消费者回到先前的消费组合。相反，效用最大化要求将8.94美元按照 $x=4.47,y=0.894$ 分配。这仍会提供一个 $U=2$ 的效用水平，但是这时消费者节约了在变贵了的商品 y 上的花费。在下一章，我们将更详细地分析价格变化对财富效用的影响。

请回答：面对价格的下降，该如何补偿消费者？如果商品 y 的价格由4美元降至3美元，需要进行哪种类型的补偿？

4.7　支出函数的性质

由于支出函数在理论经济学和应用经济学中都被广泛使用，因此我们有必要了解一下这类函数的一些共同性质。这里我们来研究三个性质。这些性质都直接源于这样一个事实：支出函数是基于消费者支出最小化的。

(1) 齐次性。例 4.4 中的两个函数都满足这样的性质：如果所有商品的价格都加倍，则所需的支出也加倍。从技术上来说，这些支出函数是关于所有价格的“一次齐次函数”。[①] 这是支出函数的一个相当普遍的性质。因为消费者的预算约束关于价格呈线性，所以当价格与购买力都成比例增长时，消费者仍然会选择购买与价格上涨之前达到效用最大化时相同的商品组合。在第 5 章我们将会看到，由于这个原因，需求函数是关于所有价格和收入的零次齐次函数。

(2) 支出函数关于价格单调不降。这个性质可以用数学表达式简明地表示如下：

$$\text{对于每种商品 } i, \quad \frac{\partial E}{\partial p_i} \geqslant 0 \tag{4.55}$$

这个结论直观上看很明显。因为支出函数确定了达到某一既定效用水平所需的最小支出，所以价格的任何上涨都会使这个最小支出增加。更正式地，假设只有一种商品价格上涨，其他商品价格保持不变。令 A 表示价格上涨之前的消费束，B 表示价格上涨之后的消费束。很明显，消费束 B 在价格上涨之后比价格上涨之前花费更多。这两种情况的唯一变化即其中一种商品的价格上涨了。因此，花费在这种商品上的支出增加，同时花费在其他商品上的支出不变。然而，我们还知道，在价格上涨之前，A 的支出小于 B，因为 A 代表了支出最小化的消费束。因此，价格上涨之后，消费束 B 的实际支出一定会超过价格上涨之前的消费束 A。同理，价格下降一定不会增加支出（也有可能保持不变）。

(3) 支出函数是价格的凹函数。在第 2 章中我们曾讨论过，凹函数通常位于其切线的下方。尽管描述这类函数的数学条件比较复杂，但研究这个概念如何应用于支出函数还是相对简单的，这里我们考虑只有一个价格变量时的简单情形。图 4.7 显示了只有一个价格变量 p_1 时消费者的

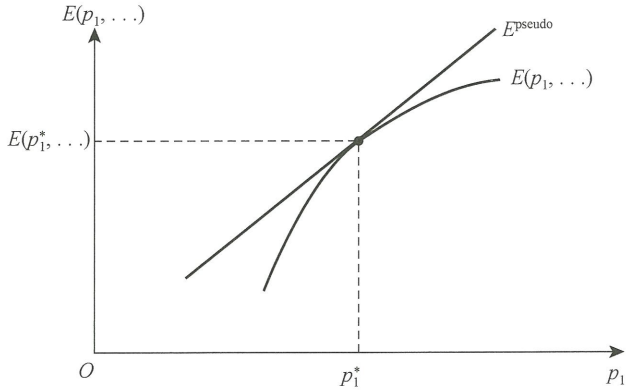


图 4.7　支出函数关于价格为凹函数

在 p_1^* 点消费者的花费为 $E(p_1^*, \cdots)$。如果当 p_1 变化时他继续购买同样的商品组合，则支出由 E^{pseudo} 确定。而实际上，因为消费的商品组合会随 p_1 的变化而改变，所以实际的支出会比它小。

---

① 正如我们在第 2 章所描述的，如果 $f(tx_1, tx_2, \cdots, tx_n) = t^k f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$，那么函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 被称为 k 次齐次函数。在这种情况下，$k=1$。

支出函数。在初始价格 p_1^* 处，消费者的支出由 $E(p_1^*,\cdots)$ 决定。现在考虑价格比 p_1^* 高或低的情况。如果该消费者继续购买同样的商品组合，则支出会随着价格的变化而线性地增加或减少。这在图中表示为伪支出函数 E^{pseudo}。这条直线表示的支出水平允许该消费者不受价格 p_1 的变化影响而购买原始的商品组合。在更实际的情形下，该消费者会根据价格 p_1 的变化来调整他的购买量。这时因为有支出最小化，实际的支出会小于上述伪支出。因此，实际支出函数 E 永远在 E^{pseudo} 下方，于是函数为凹函数。[①] 在许多应用中，尤其是在价格变化带来的替代效应的问题上(参见第5章)，支出函数的凹性是一个非常有用的性质。

小结

在这一章里，我们考察了在一定的预算约束条件下效用最大化的基本经济模型。尽管我们运用了各种不同方法来处理这个问题，但所有方法都能得到相同的基本结论。

- 为了达到预算约束条件下的效用最大化，消费者必须花掉手中所有的收入，并要选择一个使任何两种商品的MRS均等于它们的市场价格之比的商品组合。这个基本的相切条件保证了消费者在购买商品时，必须使每种商品的边际效用与其价格之比相等。这一结论适用于绝大多数有约束条件的最优化问题。
- 相切只是约束条件下最大化的一阶条件。为了确保这个条件也是效用最大化的充分条件，消费者的无差异曲线必须是MRS递减的。用规范术语来说，效用函数必须是严格拟凹的。
- 为满足角点解的情况，相切条件必须做一些修改。此时，某些商品的最优消费量为0。在这种情况下，这种商品的边际效用与价格之比要低于实际购买商品的边际收益与边际成本之比。
- 对预算约束下效用最大化假设的结论是：消费者的最优选择是由他所受预算约束的参数隐性决定的。也就是说，这些选择是所有价格和收入的隐函数，因而效用也是这些参数的间接函数。
- 预算约束下的效用最大化的对偶问题，是为达到一定的效用所需的支出最小化的问题。尽管这种对偶方法同有预算约束的最大化问题的解法得出的结论相同，但是它的存在使人们加深了对选择理论的认识。尤其值得一提的是，这种方法说明，为达到一定效用目标的支出由市场价格来决定。因此，支出函数在理论上是可度量的。

练习题

4.1

三年级学生保罗每天在学校用午餐，他只喜欢奶油小蛋糕(t)和苏打水(s)，他从中得到的效用为：

$$\text{效用} = U(t,s) = \sqrt{ts}$$

a. 如果每份奶油小蛋糕0.1美元，每杯苏打水0.25美元，为使效用最大化，保罗应如何将妈妈给他的1美元伙食费分配在这两种食品上？

b. 学校为了减少对奶油小蛋糕的消费，将其价格提高到每份0.4美元，那么为了让保罗得到与问题a相同的效用，妈妈要多给他多少美元的伙食费？

① 关于凹函数，有一个结论是 $f_{ii}=\partial^2 E/\partial p_i^2 \leqslant 0$。这正是图4.7所显示的。

4.2

a. 一位年轻的品酒师欲支出 600 美元建一座小酒窖，她特别喜欢两种酒：一种是 2001 年产的法国波尔多白葡萄酒（w_F），每瓶为 40 美元；另一种是稍便宜的 2005 年产的加利福尼亚葡萄酒（w_C），每瓶为 8 美元。如果她的效用函数如下式所示，那么她应该在每种酒上花多少钱？

$$U(w_F, w_C) = w_F^{2/3} w_C^{1/3}$$

b. 当品酒师来到酒店时，她发现由于欧元贬值，法国波尔多白葡萄酒已经降到每瓶 20 美元，如果加利福尼亚葡萄酒依旧是 8 美元一瓶，那么此时，在价格已变的条件下，为达到效用最大化，每种酒的购买量应为多少？

c. 解释为什么这个品酒师在 b 的情况下要比 a 更好。你如何用货币价值来衡量这个效用的增加？

4.3

a. 在某一个晚上，J.P.以下列函数的形式享用雪茄（c）与白兰地（b）：

$$U(c,b) = 20c - c^2 + 18b - 3b^2$$

那么他这个晚上要抽多少支雪茄、喝多少瓶白兰地才能得到最大效用（假定他不受预算约束）？

b. 后来，J.P.的医生告诫他：每天喝的白兰地与抽的雪茄加起来不能超出 5 单位，在这一条件约束下，他会喝多少白兰地、抽多少雪茄呢？

4.4

a. Odde Ball 先生享用商品 x 与 y 所得的效用函数为：

$$U(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

如果 $p_x = 3$ 美元，$p_y = 4$ 美元，而他的总收入为 50 美元，求他能获得的最大效用。提示：求 U^2 的最大值要比求 U 的最大值方便得多。思考这种方法为什么不影响计算结果。

b. 画出 Ball 先生的无差异曲线，并指出无差异曲线与预算线的切点。图形是如何描述 Ball 的行为的？你找到真正的最大值了吗？

4.5

A 先生从马丁尼酒（m）中所获得的效用与他对马丁尼酒的消耗量成正比：

$$U(m) = m$$

A 先生特别喜欢马丁尼酒，但他只喜欢喝将杜松子酒（g）与苦艾酒（v）按 2∶1 的固定比例混合而成的马丁尼酒，因此，我们可以将 A 先生的效用函数改写为：

$$U(m) = U(g,v) = \min\left(\frac{g}{2}, v\right)$$

a. 画出 A 先生以 g 与 v 为变量的各种效用水平下的无差异曲线，请说明无论这两种配料酒的价格如何，A 先生永远不会改变他配制马丁尼酒的方法。

b. 求出 g 与 v 的需求函数。

c. 利用问题 b 的结论，求出 A 先生的间接效用函数。

d. 试计算 A 先生的支出函数。对于每一种效用水平，将支出表示成杜松子酒的价格 p_g 与苦艾酒的价格 p_v 的函数。提示：这个问题涉及固定比例的效用函数，因此你不能使用微积分来求解效用最大化问题。

4.6

假设一个快餐爱好者的效用取决于三种商品：软饮料（x）、汉堡包（y）和冰激凌圣代（z）。根据柯布-道格拉斯效用函数，有：

$$U(x,y,z) = x^{0.5} y^{0.5} (1+z)^{0.5}$$

同时假设这些商品的价格为 $p_x = 1$，$p_y = 4$，$p_z = 8$，且该消费者的收入 $I = 8$。

a. 证明当 $z = 0$ 时，效用最大化得到的最优选择与例 4.1 相同。同时证明 $z > 0$（哪怕 z 非常小）时的任何最优选择都会使效用减少。

b. 你如何解释 $z = 0$ 时达到最优这一事实？

c. 为了购买 z，这个人的收入要有多少？

4.7

图 4.5 所示的一次总付原则不仅可以应用于税收，也可以应用于转移支付。这个问题研究该原则在此政策下的应用。

a. 用与图 4.5 类似的图解释在政府支出相同的情况下，对一个人进行收入补贴比对商品 x 进行补贴能提供更多的效用。

b. 用（4.52）式所示的柯布-道格拉斯支

出函数，计算需要多少额外购买力才能将这个人的效用由 $U=2$ 提升至 $U=3$。

c. 再次使用(4.52)式估算为了将这个人的效用由 $U=2$ 提升至 $U=3$，需要对商品 x 进行补贴的程度，并和问题 b 中得到的结果进行比较。

d. 练习题 4.10 要求你计算的支出函数是与比例 4.4 的情形更一般化的柯布-道格拉斯效用函数相对应的。当 $\alpha=0.3$(这个数字接近于低收入人群花费在食物上的收入份额)时，再次使用这个支出函数回答问题 b 和 c。

e. 如果使用(4.54)式所示的固定比例情况下的支出函数，你会如何修改对此问题的计算？

4.8

考虑以下两个最简单的效用函数：

(1) 固定比例效用函数：$U(x,y)=\min(x,y)$

(2) 完全替代效用函数：$U(x,y)=x+y$

a. 分别对以上两个效用函数，计算：

- 对于 x 和 y 的需求函数
- 间接效用函数
- 支出函数

b. 根据问题 a 中的计算结果，解释它们为什么会是那样的形式。

4.9

考虑包含两种商品的线性效用函数 $U(x,y)=ax+by$，计算与之对应的支出函数。提示：不同的价格比率会造成支出函数的扭曲。

分析问题

4.10 柯布-道格拉斯效用函数

例 4.1 中，我们用到了柯布-道格拉斯效用函数 $U(x,y)=x^{\alpha}y^{1-\alpha}$，其中 $0\leqslant\alpha\leqslant1$。这个问题说明了该函数的一些其他属性。

a. 计算柯布-道格拉斯情况下的间接效用函数。

b. 计算这种情况下的支出函数。

c. 明确解释为抵消 x 价格上升带来的影响，所需的补偿与指数 α 有怎样的关系。

4.11 CES 效用函数

一般的 CES 效用函数可以表示为：

$$U(x,y)=\frac{x^{\delta}}{\delta}+\frac{y^{\delta}}{\delta}$$

a. 证明上述函数在约束条件下，效用最大化的一阶条件是消费者按一定比例选择商品，这个比例式为：

$$\frac{x}{y}=\left(\frac{p_x}{p_y}\right)^{\frac{1}{\delta-1}}$$

b. 前面我们在讨论一些问题时已经说过：对于柯布-道格拉斯函数($\delta=0$)，消费者将在 x 与 y 之间平等分配费用。证明问题 a 的结论也包含了这种情况。

c. p_xx/p_yy 的值与 δ 的取值有何关系？直观地解释你的结论(如果要对此函数进行更深入的探讨，参见本章扩展部分 E4.3)。

d. 推导这种情况下的间接效用函数和支出函数，并运用齐次函数的性质加以检验。

4.12 斯通-吉尔里效用函数(Stone-Geary Utility)

消费者需要一定量的食品(x)来维持生存，假设这个量为 x_0，当购买 x_0 的食品时，消费者从食品与其他商品(y)中得到的效用为：

$$U(x,y)=(x-x_0)^{\alpha}y^{\beta}$$

其中 $\alpha+\beta=1$。

a. 证明：如果 $I>p_xx_0$，则为取得最大效用，消费者将会在食品 x 上花费 $\alpha(I-p_xx_0)+p_xx_0$，在其他商品 y 上花费 $\beta(I-p_xx_0)$。解释这个结果。

b. 在这个问题中，随着收入增加，p_xx/I 和 p_yy/I 将会怎样变化？(有关此效用函数的进一步讨论请参见本章扩展部分 E4.2。)

4.13 CES 间接效用函数和支出函数

现在，我们讨论形式更标准的 CES 效用函数的间接效用函数和支出函数，函数形式如下：

$$U(x,y)=(x^{\delta}+y^{\delta})^{1/\delta}$$

该函数的替代弹性 $\sigma=1/(1-\delta)$。

a. 证明此函数的间接效用函数为：

$$V=I(p_x^r+p_y^r)^{-1/r}$$

其中 $r=\delta/(\delta-1)=1-\sigma$。

b. 证明问题 a 中计算出的函数是关于价格和收入的零次齐次函数。

c. 证明此函数是收入的严格递增函数。

d. 证明对于任何价格，该函数都是严格递减的。

e. 证明此种情况下的 CES 效用函数的支出函数为：

$$E = V(p_x^r + p_y^r)^{1/r}$$

f. 证明问题 e 中计算出的函数是关于商品价格的一次齐次函数。

g. 证明支出函数是关于任何价格的递增函数。

h. 证明函数是任何价格的凹函数。

行为问题

4.14　利他主义

米歇尔有一个相对高的收入 I，并且他十分同情生活贫困、收入很低的索菲亚。假设米歇尔的偏好可由以下效用函数表示：

$$U_1(c_1, c_2) = c_1^{1-a} c_2^a$$

式中，c_1、c_2 分别表示米歇尔和索菲亚的消费水平，函数形式和两商品的柯布-道格拉斯效用函数类似。假设米歇尔可以随意支配自己的收入，既可花在自己身上，也可花在索菲亚身上（通过慈善捐赠），并且 1 美元可为米歇尔或索菲亚带来 1 单位相等的效用（也就是说，消费的“价格”为 $p_1 = p_2 = 1$）。

a. 通过讨论 $a = 0$ 和 $a = 1$ 时的极端情况，说明指数 a 可用于衡量“利他”程度。当 a 的值为多少时，米歇尔会是一个完美的利他主义者（把别人看作和自己同等重要）？

b. 求解米歇尔的最优化选择，并说明其如何随着 a 的变化而变化。

c. 假设所得税为 t，求解此时米歇尔的最优化选择。在慈善捐款可税前扣除（用于慈善捐款的那部分收入不纳税）的情况下，米歇尔的选择会发生怎样的变化？对于利他主义程度高和程度低的两种人，慈善捐款扣除对哪一种人的激励作用更大？

d. 回到没有税收的简单情况下，假设米歇尔的利他主义可由以下效用函数表示：

$$U_1(c_1, U_2) = c_1^{1-a} U_2^a$$

该式和前一章扩展部分 E3.4 相似，根据定义，米歇尔直接关心索菲亚的效用水平，间接关心索菲亚的消费水平。

（1）若索菲亚的效用函数和米歇尔是对称的，即 $U_2(c_2, U_1) = c_2^{1-a} U_1^a$，计算米歇尔的最优选择，并和问题 b 中的结果加以对比。米歇尔的利他主义程度是更大了还是更小了？解释这一结果。

（2）若索菲亚的效用函数为 $U_2(c_2) = c_2$，重新分析上述问题。

推荐阅读材料

Barten, A. P. and Volker Böhm. “Consumer Theory.” In K. J. Arrow and M. D. Intriligator, Eds., *Handbook of Mathematical Economics*, vol. II. Amsterdam: North-Holland, 1982.

该书第 10 单元与第 11 单元对本章涉及的许多概念做了简洁的概述。

Deaton, A. and J. Muelbauer. *Economics and Consumer Behavior*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1980.

该书第 2.5 节对对偶问题做了很好的几何分析。

Dixit, A. K. *Optimization in Economic Theory*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1990.

该书第 2 章提供了许多针对柯布-道格拉斯效用函数的拉格朗日分析。

Hicks, J. R. *Value and Capital*. Oxford, UK: Clarendon Press, 1946.

该书第 2 章与数学附录提供了一些早期关于支出函数的重要见解。

Luenberger, D. G. *Microeconomic Theory*. New York: McGraw Hill, 1992.

该书第 4 章介绍了个人“收益函数”（见练习题 3.15）和更为标准的支出函数之间的一些有趣关系，同时为一些不常见的偏好结构提出了见解。

Mas-Colell, A., M. D. Whinston and J. R. Green. *Microeconomic Theory*. Oxford, UK: Oxford

University Press, 1995.
该书第3章包含了对效用和支出函数的透彻分析。

Samuelson, Paul A. *Foundations of Economic Analysis*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1947.
该书第5章与附录A对效用最大化的一阶条件做了简单分析，附录还对二阶条件做了很好的概述。

Silberberg, E. and W. Suen. *The Structure of Economics: A Mathematical Analysis*, 3rd ed. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2001.
该书对消费者理论中的对偶问题做了一个复杂但十分有用的分析。

Theil, H. *Theory and Measurement of Consumer Demand*. Amsterdam: North-Holland, 1975.
该书对基本的需求理论及其在实证估计中的应用做了很好的概述。

扩展　预算份额

19世纪的经济学家恩斯特·恩格尔(Ernst Engel)是最早的社会科学家之一，他深入地研究了人们的实际消费模式。他特别研究了对食物的消费。他发现，随着收入的增加，人们花费在食物上的收入份额会减少。这便是著名的恩格尔定律，已被许多研究证实。恩格尔定律是一条经验规律，它使得许多经济学家建议使用花费在食物上的收入份额作为贫穷的度量。还有两个有趣的应用分别是：① Hayashi(1995)的研究表明，二代家庭花费在老人喜好的食物上的收入份额要远远高于一代家庭；② Behrman(1989)对欠发达国家的研究表明，随着收入的增加，人们对更加丰富的食品的渴望事实上减少了在某些特定的营养品上花费的份额。下面，我们来看一下关于预算份额(表示为$s_i=p_ix_i/I$)的一些证据，以及与此相关的更多理论。

E4.1　预算份额的易变性

表E4.1显示了2008年美国家庭的预算份额的数据。从中可以很明显地看出恩格尔定律——随着收入的增加，食物支出占家庭总收入的比重越来越小。表中还显示出一些其他的重要变化：收入越高，用于健康的收入份额越少，而用于养老的收入份额变得越多。有趣的是，表中显示出用于住房和交通运输的收入份额几乎不随收入的变化而变化——显然，随着收入的增加，高收入者会买更大的住房和更高档的汽车。

表E4.1　2008年美国家庭的预算份额

	年收入		
	10 000—14 999美元	40 000—49 999美元	70 000美元以上
支出项目			
食品	15.7	13.4	11.8
住宅	23.1	21.2	19.3
公用事业、燃料、公共服务	11.2	8.6	5.8
交通	14.1	17.8	16.8
健康保险	5.3	4.0	2.6
其他健康支出	2.6	2.8	2.3
娱乐(包括酒类消费)	4.6	5.2	5.8
教育	2.3	1.2	2.6
保险和养老金	2.2	8.5	14.6
其他(服务、个人护理、其他住房支出、杂项)	18.9	17.3	18.4

表 E4.1 所示的各项收入份额说明了为什么柯布-道格拉斯效用函数在对家庭行为的详细经验研究中不是那么有用。当效用函数为 $U(x,y)=x^{\alpha}y^{\beta}$ 时(这里 $\alpha+\beta=1$),需求函数为 $x=\alpha I/p_x$ 和 $y=\beta I/p_y$。因此:

$$s_x=\frac{p_x x}{I}=\alpha$$
$$s_y=\frac{p_y y}{I}=\beta \qquad \text{(i)}$$

并且对所有可能的收入水平和相对价格,预算份额是不变的。由于这个缺点,经济学家研究了效用函数的许多其他可能的形式,使效用函数具有更大的灵活性。

E4.2　线性支出系统

对每种商品消费者都必须有一个最小购买量(x_0,y_0),结合这种思想我们就能得到广义的柯布-道格拉斯效用函数:

$$U(x,y)=(x-x_0)^{\alpha}(y-y_0)^{\beta} \qquad \text{(ii)}$$

式中 $x\geqslant x_0$,$y\geqslant y_0$,并仍然有 $\alpha+\beta=1$。

与柯布-道格拉斯函数类似,如果我们引入"剩余收入"(I^*)这一概念(即在购买最低数量的商品组合后剩余的购买力),那么需求函数就能从效用函数中得出。此时:

$$I^*=I-p_x x_0-p_y y_0 \qquad \text{(iii)}$$

利用这个概念,我们得到需求函数为:

$$x=\frac{p_x x_0+\alpha I^*}{p_x}$$
$$y=\frac{p_y y_0+\beta I^*}{p_y} \qquad \text{(iv)}$$

这样,在购买了最少数量的商品组合后,消费者就会在每种商品上花费固定比例的剩余收入,整理(iv)式得到关于份额的方程:

$$s_x=\frac{\alpha+(\beta p_x x_0-\alpha p_y y_0)}{I}$$
$$s_y=\frac{\beta+(\alpha p_y y_0-\beta p_x x_0)}{I} \qquad \text{(v)}$$

这表明需求系统是非齐次的。考察(v)式可以得到一个容易理解的结论:一种商品的最小购买量与其预算份额正相关,而与其他商品的最小购买量负相关。由于必要购买的概念符合实际情况,Stone(1954)首创的线性支出系统(linear expenditure system,LES)在经验分析中得到了广泛应用。

传统购买

线性支出系统最有趣的应用之一是用于检验必要购买的概念是如何随条件的变化而变化的。例如,Oczkowski 和 Philip(1994)研究了在变化的经济环境中,现代消费品如何影响消费者花费在传统的本地商品上的收入份额。研究显示,随着外界商品越来越容易获得,巴布亚新几内亚的居民显著减少了本地商品的份额。因此,社会进步(如修建更好的用于运输货物的道路)成了削弱传统消费习惯的主要原因之一。

E4.3　CES 效用

在第 3 章,我们介绍了 CES 效用函数:

$$U(x,y)=\frac{x^{\delta}}{\delta}+\frac{y^{\delta}}{\delta} \qquad \text{(vi)}$$

式中 $\delta\leqslant 1$,$\delta\neq 0$。这个函数的主要用途是描述可供选择的替代可能性(通过参数 δ 值来反映)。而且,从这个效用函数所隐含的预算份额可以更清楚地看到这一点。结合预算约束条件下效用最大化的一阶条件与 CES 函数,就可以得到份额方程:

$$s_x=\frac{1}{[1+(p_y/p_x)^K]}$$
$$s_y=\frac{1}{[1+(p_x/p_y)^K]} \qquad \text{(vii)}$$

式中,$K=\delta/(\delta-1)$。

商品份额表达式只与相对价格比率 p_x/p_y 有关,这表明了 CES 函数的齐次性。而且,相对价格的变动所引起的份额变动取决于参数 K 的值。对于柯布-道格拉斯函数来说,$\delta=0$,因而 $K=0$ 且 $s_x=s_y=1/2$。当 $\delta>0$ 时,替代可能性很大,并且 $K<0$。此时(vii)式显示出 s_x 与 p_x/p_y 反方向移动。如果 p_x/p_y 上升,消费者会用 y 代替 x,直到 s_x 下降。相应地,如果 $\delta<0$,替代可能性则受限,此时 $K>0$,并且 s_x 与 p_x/p_y 同方向移动。p_x/p_y 的增加只会导致 y 对 x 的轻微替代,s_x 却会因 x 商品相对价格的

升高而增加。

北美自由贸易

CES需求函数最常用于一般均衡的大规模计算机模型(参见第13章)，经济学家用这种模型估算主要经济变动带来的冲击。无论是改变税收政策还是改变国际贸易限制，它们导致的相对价格的变化都是相似的。CES模型强调份额对相对价格的改变所作出的反应，它特别适合帮助我们考察这种变化。这类研究的一个重要领域是北美自由贸易协定对加拿大、墨西哥和美国带来的影响。一般来说，这些模型显示出，所有相关国家都应该从该协定中获益，但墨西哥获益更多，因为它所承受的相对价格的变化最大。Kehoe和Kehoe(1995)提出了一些可计算的均衡模型，经济学家们用它们来进行这些考察。①

E4.4 近乎理想的需求系统

研究预算份额的另一种方法是从一个特殊的支出函数入手。这种方法十分简便，因为包络定理告诉我们，对支出函数的对数求微分就可以直接推导出预算份额(参见第5章)：

$$\frac{\partial \ln E(p_x,p_y,V)}{\partial \ln p_x}=\frac{1}{E(p_x,p_y,V)}\cdot\frac{\partial E}{\partial p_x}\cdot\frac{\partial p_x}{\partial \ln p_x}=\frac{xp_x}{E}=s_x$$

(viii)

Deaton和Muellbauer(1980)广泛利用这个关系式研究一类特定支出函数的特征，他们把这类支出函数称为近乎理想的需求系统(almost ideal demand system，AIDS)。他们的支出函数的形式为：

$$\ln E(p_x,p_y,V)=a_0+a_1\ln p_x+a_2\ln p_y+0.5b_1(\ln p_x)^2+b_2\ln p_x\ln p_y+0.5b_3(\ln p_y)^2+Vc_0p_x^{c_1}p_y^{c_2}$$

(ix)

任意支出函数都可以用上面的形式表示。对于价格的一次齐次函数，上述函数形式的参数就必须满足下面的约束条件：$a_1+a_2=1$，$b_1+b_2=0$，$b_2+b_3=0$以及$c_1+c_2=0$。根据(viii)式的结果，对于这个函数有：

$$s_x=a_1+b_1\ln p_x+b_2\ln p_y+c_1Vc_0p_x^{c_1}p_y^{c_2}$$

$$s_y=a_2+b_2\ln p_x+b_3\ln p_y+c_2Vc_0p_x^{c_1}p_y^{c_2}\quad\textbf{(x)}$$

注意，根据上面的参数约束条件，可以得到$s_x+s_y=1$。利用间接效用函数和支出函数之间的逆关系和一些代数运算，我们可以把预算份额等式转化为相对简单并且适合计量估计的形式：

$$s_x=a_1+b_1\ln p_x+b_2\ln p_y+c_1\ln(E/p)$$

$$s_y=a_2+b_2\ln p_x+b_3\ln p_y+c_2\ln(E/p)\quad\textbf{(xi)}$$

式中，p是价格指数，定义为：

$$\ln p=a_0+a_1\ln p_x+a_2\ln p_y+0.5b_1(\ln p_x)^2+b_2\ln p_x\ln p_y+0.5b_3(\ln p_y)^2\quad\textbf{(xii)}$$

换句话说，近乎理想的需求系统的份额等式说明了预算份额是价格的对数和总实际支出的线性组合。在实际应用中，通常会使用相对简单的价格指数替代(xii)式给出的复杂指数，尽管这种做法还存在一些争议(参见第5章的扩展部分)。

英国的支出模式

Deaton和Muellbauer运用这个需求系统研究了1954—1974年英国居民的支出模式。他们发现食品和住房与实际支出负相关，这就意味着，随着人们越来越富有，食品和住房在支出中所占的比重越来越低(至少在英国是这样)。他们同样发现了在很多份额等式中都存在显著的相对价格效应，并且价格在解释交通和通信的支出份额时也有很好的效果。他们在把现实世界数据应用到近乎理想的需求系统的过程中，同样遇到了很多计量的难题，最重要的问题就是很多等式并不满足齐次的必要条件。而如何处理好这些问题，就是未来对这个需求系统进行研究的主要课题。

参考文献

Behrman, Jere R. "Is Variety the Spice of Life?

① 本书第13章的扩展部分更详细地讨论了关于北美自由贸易协定的研究。

Implications for Caloric Intake." *Review of Economics and Statistics* (November 1989): 666-672.

Deaton, Angus and John Muellbauer. "An Almost Ideal Demand System." *American Economic Review* (June 1980): 312-326.

Hayashi, Fumio. "Is the Japanese Extended Family Altruistically Linked? A Test Based on Engel Curves." *Journal of Political Economy* (June 1995): 661-674.

Kehoe, Patrick J. and Timothy J. Kehoe. *Modeling North American Economic Integration*. London: Kluwer Academic Publishers, 1995.

Oczkowski, E. and N. E. Philip. "Household Expenditure Patterns and Access to Consumer Goods in a Transitional Economy." *Journal of Economic Development* (June 1994): 165-183.

Stone, R. "Linear Expenditure Systems and Demand Analysis." *Economic Journal* (September 1954): 511-527.

第5章　收入效应与替代效应

在这一章中，我们将利用效用最大化模型来研究消费者对某种商品的需求量是如何随商品价格的变化而变化的。通过这一研究，我们可以得到一条消费者对该种商品的需求曲线。在这一过程中，我们要对这种价格反应的特性提出若干见解，并将研究深入到隐藏在大多数需求分析背后的各种假设条件。

5.1　需求函数

正如我们在第4章所指出的，原则上有可能通过求解效用最大化的必要条件来得到用全部商品的价格和收入的函数形式来表达的商品需求 $x_1, x_2, \cdots, x_n$（以及拉格朗日乘数 λ）的最优水平。在数值上，这可以表达为以下 n 个需求函数[①]的形式：

$$\begin{aligned} x_1^* &= x_1(p_1, p_2, \cdots, p_n, I) \\ x_2^* &= x_2(p_1, p_2, \cdots, p_n, I) \\ &\vdots \\ x_n^* &= x_n(p_1, p_2, \cdots, p_n, I) \end{aligned} \tag{5.1}$$

如果只有两种商品 x 和 y（这是我们通常遇到的情况），上面的表达式可简化为：

$$\begin{aligned} x^* &= x(p_x, p_y, I) \\ y^* &= y(p_x, p_y, I) \end{aligned} \tag{5.2}$$

一旦知道了需求函数的形式和各种价格及收入的数值，我们就可以“预测”消费者对每种商品的购买量。以上表达式强调了价格和收入对整个过程是“外生的”，即这些参数是每个消费者不能控制的。当然，参数的变化会改变消费者的预算约束，使其作出不同的选择。这便是本章和下一章所要研究的核心问题。在本章中，我们将考察任意一种商品 x 对其价格和收入的偏导数 $\partial x/\partial p_x$ 及 $\partial x/\partial I$。在第6章中，我们将通过考察对任意两种商品 x 和 y 的形式为 $\partial x/\partial p_y$ 的交叉效应来做深一层的讨论。

齐次性

需求函数的第一条性质几乎不需要数学运算。如果将所有商品的价格与收入加倍（事实上

---

① （5.1）式中的需求函数有时也被称为马歇尔需求函数（以阿尔弗雷德·马歇尔的名字命名），区别于本章稍后提到的希克斯需求函数（以约翰·希克斯的名字命名）。两者的区别在于，马歇尔需求函数中包含收入变量，而希克斯需求函数中包含效用变量。为简便起见，若无特殊说明，本书中需求函数和需求曲线均指马歇尔需求函数和需求曲线，而对希克斯（或“补偿”）需求函数和需求曲线将明确指出。